BUKU AJAR

METODOLOGI PENELITIAN

Riset Berbasis Data dan Data Mining untuk Informatika

Penulis :	Akhmad Khanif Zyen, S.Kom., M.Kom.
Mata Kuliah :	24TIF505 – Metodologi Penelitian
ISBN :	-

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ajar Metodologi Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Buku ajar ini disusun sebagai pegangan utama mata kuliah 24TIF505 Metodologi Penelitian pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, khususnya bagi mahasiswa semester lima yang sedang mempersiapkan diri menyusun proposal penelitian dan skripsi.

Buku ini ditulis dengan orientasi yang khas: metodologi penelitian untuk riset ilmu komputer yang berbasis data, mencakup big data, data mining, data science, dan machine learning. Berbeda dengan buku metodologi penelitian pada umumnya yang membaur antara riset sosial dan riset rekayasa perangkat lunak, buku ini mengarahkan mahasiswa pada alur kerja riset data yang telah menjadi standar industri dan akademia, yaitu KDD, CRISP-DM, SEMMA, dan TDSP. Evaluasi kinerja model dengan confusion matrix, akurasi, presisi, recall, F1, ROC-AUC, silhouette, maupun RMSE menggantikan posisi pengujian sistem sebagai bukti ilmiah utama. Design Science Research diperkenalkan terbatas sebagai pilihan bila mahasiswa membangun sistem pembungkus model data mining.

Satu hal yang tidak kalah penting, buku ini menempatkan kecerdasan buatan agen (agentic AI), seperti ZCode atau Hermes, sebagai asisten riset yang digunakan secara etis dan terverifikasi. Mahasiswa didorong memanfaatkan AI untuk mempercepat penelusuran literatur, penyusunan kode, dan pemecahan masalah teknis, tetapi tetap wajib memverifikasi setiap sitasi, memahami setiap materi, dan tidak menyalin keluaran AI secara mentah-mentah.

Setiap bab disusun mengikuti sistematika Pedoman Penulisan Buku Ajar UNISNU Jepara, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan, pengantar bab, uraian materi, rangkuman, bahan diskusi, rujukan bab, dan latihan soal. Dengan struktur itu, buku ini dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa sekaligus menjadi bahan tayang perkuliahan yang selaras dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan dan seluruh dosen Program Studi Teknik Informatika FST UNISNU Jepara serta keluarga tercinta atas dukungan yang diberikan. Buku ini masih jauh dari sempurna; kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua yang tengah menempuh jalan riset berbasis data.

Jepara, September 2026

Penulis,

Akhmad Khanif Zyen, S.Kom., M.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR SINGKATAN..... 2

TINJAUAN MATA KULIAH DAN PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU.....3

Deskripsi Mata Kuliah.....3

Kegunaan Mata Kuliah dan Buku.....3

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Setelah Mempelajari Buku Ini.....3

Petunjuk Penggunaan Buku untuk Belajar Mandiri.....4

BAB I PENDAHULUAN..... 5

Kemampuan Akhir yang Diharapkan.....5

1.1 Pengantar Bab.....6

1.2 Hakikat Penelitian di Bidang Informatika.....7

1.3 Pergeseran Paradigma menuju Riset Berbasis Data.....8

1.4 Siklus Ilmiah dalam Riset Berbasis Data.....9

1.5 Etika Penelitian dan Etika Penggunaan AI Akademik.....11

1.6 Rangkuman.....13

1.7 Bahan Diskusi.....14

1.8 Rujukan Bab.....14

1.9 Latihan Soal.....15

DAFTAR SINGKATAN

Buku ini memakai sejumlah singkatan teknis yang lazim dalam literatur data mining dan data science. Untuk menghindari salah tafsir, kepanjangan dan padanan Indonesia singkatan tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Singkatan	Kepanjangan dan Padanan
AI	Artificial Intelligence (kecerdasan buatan)
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining
CSV	Comma-Separated Values (format berkas data terpisah koma)
DSR	Design Science Research (riset desain)
EDA	Exploratory Data Analysis (analisis data eksploratif)
F1	F1-score (rata-rata harmonik presisi dan recall)
FST	Fakultas Sains dan Teknologi
KDD	Knowledge Discovery in Databases
KNN	K-Nearest Neighbors (k tetangga terdekat)
NLP	Natural Language Processing (pemrosesan bahasa alami)
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
RQ	Research Question (pertanyaan penelitian)
RMSE	Root Mean Square Error (akar galat kuadrat rata-rata)
ROC-AUC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve
SEMMA	Sample, Explore, Modify, Model, Assess
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique
SVM	Support Vector Machine
TDSP	Team Data Science Process
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency
UCI	University of California, Irvine (repositori dataset machine learning)
UNISNU	Universitas Islam Nahdlatul Ulama

TINJAUAN MATA KULIAH DAN PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah 24TIF505 Metodologi Penelitian diajarkan pada semester lima Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UNISNU Jepara. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah di bidang informatika yang berorientasi data, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah dan hipotesis, pemilihan metodologi (KDD, CRISP-DM, SEMMA, TDSP), pemahaman dan persiapan data, pemodelan dengan algoritma data mining dan machine learning, evaluasi kuantitatif model, hingga penulisan laporan ilmiah dan publikasi. Mata kuliah ini menjadi fondasi langsung bagi penyusunan proposal dan skripsi mahasiswa.

Kegunaan Mata Kuliah dan Buku

Kegunaan mata kuliah ini terletak pada kemampuannya mengubah rasa ingin tahu menjadi karya ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi mahasiswa, buku ajar ini menjadi pemandu langkah demi langkah untuk merancang penelitian yang benar sejak awal, sehingga mengurangi risiko revisi besar ketika menyusun skripsi. Bagi dosen, buku ini menjadi bahan tayang perkuliahan yang selaras dengan RPS. Bagi prodi, buku ini menegaskan arah kekhasan riset prodi, yaitu riset berbasis data.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Setelah Mempelajari Buku Ini

1. Merumuskan masalah, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan, dan batasan penelitian riset berbasis data secara konsisten.
2. Memilih dan menyesuaikan metodologi riset data (KDD, CRISP-DM, SEMMA, TDSP) sesuai karakteristik masalah dan data.
3. Melaksanakan pemahaman data (EDA), pembersihan, transformasi, dan persiapan data secara benar tanpa kebocoran data (data leakage).
4. Menerapkan algoritma data mining dan machine learning yang tepat, lalu mengevaluasinya dengan metrik kuantitatif yang sesuai.
5. Menulis laporan ilmiah (skripsi dan artikel IMRaD) yang jujur, terverifikasi, dan mematuhi etika penelitian serta etika penggunaan AI akademik.

Selain kemampuan teknis (hard skill) di atas, buku ini juga menumbuhkan kemampuan nonteknis (soft skill): kejujuran akademik, ketelitian, ketertelusuran kerja, disiplin waktu, serta kesantunan dalam berdiskusi ilmiah.

Petunjuk Penggunaan Buku untuk Belajar Mandiri

1. Baca terlebih dahulu bagian Kemampuan Akhir yang Diharapkan di awal bab agar tahu arah belajar.
2. Pelajari pengantar bab untuk memahami konteks, lalu uraian materi secara berurutan sambil membuka alat kerja (Python, Jupyter/Colab, Git) dan mempraktikkan contoh yang ada.
3. Tandai istilah baru dan cocokkan maknanya dengan glosarium di akhir buku.
4. Uji pemahaman melalui bagian Rangkuman, jawab Latihan Soal tanpa melihat materi, lalu periksa kembali.
5. Renungkan pertanyaan pada Bahan Diskusi dan diskusikan dengan rekan atau melalui forum perkuliahan.
6. Manfaatkan Rujukan Bab dan Bacaan Pengayaan untuk memperdalam; verifikasi sendiri setiap sumber.
7. Gunakan asisten AI secara etis: minta penjelasan, perbaikan kode, atau umpan balik tulisan, tetap lalu verifikasi dan pahami sendiri hasilnya.

Buku ini disusun berurutan mengikuti alur logis proses penelitian, sehingga paling optimal dipelajari dari Bab I sampai Bab X. Meski demikian, bab-bab akhir (VII hingga X) dapat dijadikan rujukan cepat saat tahap pelaksanaan penelitian berjalan.

BAB I PENDAHULUAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan, membaca bab ini, dan menyelesaikan latihannya, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hakikat penelitian ilmiah di bidang informatika secara runtut dan tepat.
2. Menganalisis pergeseran paradigma penelitian dari orientasi pengembangan perangkat lunak menuju riset berbasis data.
3. Menguraikan siklus ilmiah yang mendasari riset data mining dan data science.
4. Menerapkan prinsip etika penelitian serta etika penggunaan AI akademik dalam konteks tugas kuliah dan skripsi.

Kemampuan nonteknis yang ditanamkan pada bab ini adalah kejujuran akademik, kesadaran diri dalam memanfaatkan teknologi, dan tanggung jawab ilmiah.

1.1 Pengantar Bab

Hampir setiap mahasiswa teknik informatika pada akhirnya berhadapan dengan satu pertanyaan besar: penelitian apa yang layak dan mampu saya kerjakan untuk skripsi? Banyak yang membayangkan penelitian identik dengan membangun aplikasi: merancang antarmuka, menggambar diagram, lalu mendemonstrasikan program yang jadi. Bayangan itu tidak salah seluruhnya, tetapi ia mencerminkan satu cabang riset informatika saja. Sepanjang dua dekade terakhir, pusat gravitasi riset ilmu komputer telah bergeser ke arah data: bagaimana menemukan pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan dari tumpukan data yang terus membengkak. Data mining, data science, dan machine learning bukan lagi jargon; keduanya kini menjadi arus utama penelitian skripsi, tesis, hingga publikasi internasional.

Bab pembuka ini meletakkan fondasi bagi seluruh buku. Pertama, dibahas hakikat penelitian ilmiah di bidang informatika agar mahasiswa memahami apa yang membuat sebuah karya disebut penelitian. Kedua, diuraikan pergeseran paradigma menuju riset berbasis data yang menjadi ciri khas buku ini. Ketiga, disajikan siklus ilmiah sebagai kerangka kerja berpikir peneliti. Keempat, dibahas etika penelitian, termasuk etika penggunaan kecerdasan buatan agen (agentic AI) yang kini melekat dalam keseharian akademik. Setelah fondasi ini kokoh, bab-bab berikutnya akan memandu Anda melangkah dari ide hingga publikasi.

1.2 Hakikat Penelitian di Bidang Informatika

Penelitian adalah proses sistematis yang terdiri atas langkah-langkah pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman atas sebuah masalah (Creswell dan Creswell, 2018). Kata kuncinya adalah sistematis: ada alur yang dapat dijelaskan, diulang, dan diperiksa orang lain. Penelitian bukan sekadar aktivitas mencoba-coba, melainkan proses yang disengaja untuk menjawab pertanyaan atau menguji dugaan (hipotesis) dengan bukti. Dalam konteks

informatika, bukti tersebut umumnya berupa hasil pengukuran kuantitatif atas data atau atas perilaku sistem yang diteliti.

Agar sebuah kegiatan disebut penelitian ilmiah, ia perlu memenuhi sejumlah ciri pokok sebagai berikut.

1. Sistematis: mengikuti tahapan yang runtut dan konsisten, dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan.
2. Empiris: bertumpu pada data dan pengamatan nyata, bukan pada asumsi atau opini semata.
3. Terukur: menggunakan variabel, metrik, dan prosedur yang didefinisikan jelas sehingga hasilnya dapat dihitung.
4. Dapat direplikasi: peneliti lain yang mengikuti prosedur dan data yang sama akan memperoleh hasil yang konsisten.
5. Dapat dipertanggungjawabkan: setiap klaim disertai bukti dan rujukan yang dapat diverifikasi.

Bidang informatika memiliki dua wajah penelitian yang sama-sama sah. Wajah pertama adalah riset rekayasa, yang membangun artefak perangkat lunak: aplikasi, layanan, atau sistem terdistribusi. Wajah kedua adalah riset berbasis data, yang membangun pengetahuan dari data: model prediksi, pola asosiasi, pengelompokan, atau temuan statistik. Contoh konkret akan memperjelas perbedaannya. Membangun aplikasi pendaftaran seminar daring adalah rekayasa perangkat lunak; meneliti algoritma mana yang paling akurat memprediksi mahasiswa berisiko tidak menyelesaikan studi berdasarkan data akademik adalah riset berbasis data. Keduanya berbeda dalam pertanyaan, metode, dan bentuk bukti.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa buku ajar ini menempuh wajah kedua. Artefak utama riset berbasis data adalah model dan pengukurannya, bukan antarmuka aplikasi. Ketika suatu penelitian memang membutuhkan sistem (misalnya dashboard atau layanan web), sistem itu berperan sebagai pembungkus (wrapper) model data mining yang menjadi inti penelitian. Konsekuensinya, bukti kebenaran penelitian bukan diambil dari pengujian fungsional aplikasi (black-box testing), melainkan dari evaluasi kuantitatif kinerja model pada data yang belum pernah dilihat model.

1.3 Pergeseran Paradigma menuju Riset Berbasis Data

Jim Gray menggambarkan evolusi ilmu dalam empat paradigma: eksperimen, teori, komputasi (simulasi), dan yang keempat, eScience atau ilmu berbasis data intensif (Hey, Tansley, dan Tolle, 2009). Pada paradigma keempat, data yang dihasilkan sensor, transaksi digital, media sosial, dan perangkat lunak harian menjadi sumber penemuan ilmiah itu sendiri. Fenomena ini tidak berhenti di laboratorium; ia menyerap ke dunia bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan beragama dan sosial yang sering menjadi tema penelitian mahasiswa.

Dalam ekosistem itulah istilah data mining, machine learning, data science, dan big data saling beririsan. Data mining didefinisikan sebagai proses menemukan pola yang menarik, tidak sepele, implisit, dan sebelumnya tidak diketahui dari kumpulan data berukuran besar (Fayyad, Piatetsky-

Shapiro, dan Smyth, 1996; Han, Kamber, dan Pei, 2012). Machine learning menyediakan mesin komputasi untuk membangun model tersebut secara otomatis dari data, sedangkan data science adalah payung lintas disiplin yang memadukan statistik, komputasi, dan pemahaman domain. Big data menandai kondisi ketika data melebihi kemampuan perangkat lunak konvensional, lazim digambarkan dengan karakteristik volume, velocity, dan variety, ditambah veracity dan value.

Bagi mahasiswa, pergeseran paradigma ini memiliki implikasi praktis pada bentuk judul dan pertanyaan penelitian. Penelitian berbasis data lazim dirumuskan dalam pola: algoritma mana yang paling baik melakukan tugas tertentu pada data tertentu, diukur dengan metrik tertentu. Contohnya: membandingkan Naive Bayes, C4.5, dan Random Forest dalam mengklasifikasikan pelanggan yang berhenti berlangganan (churn) pada dataset telekomunikasi publik, diukur dengan F1-score. Pola semacam ini terukur, dapat direplikasi, dan memiliki standar evaluasi yang jelas. Perbandingan dua orientasi riset dirangkum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan fokus riset pengembangan perangkat lunak dan riset berbasis data

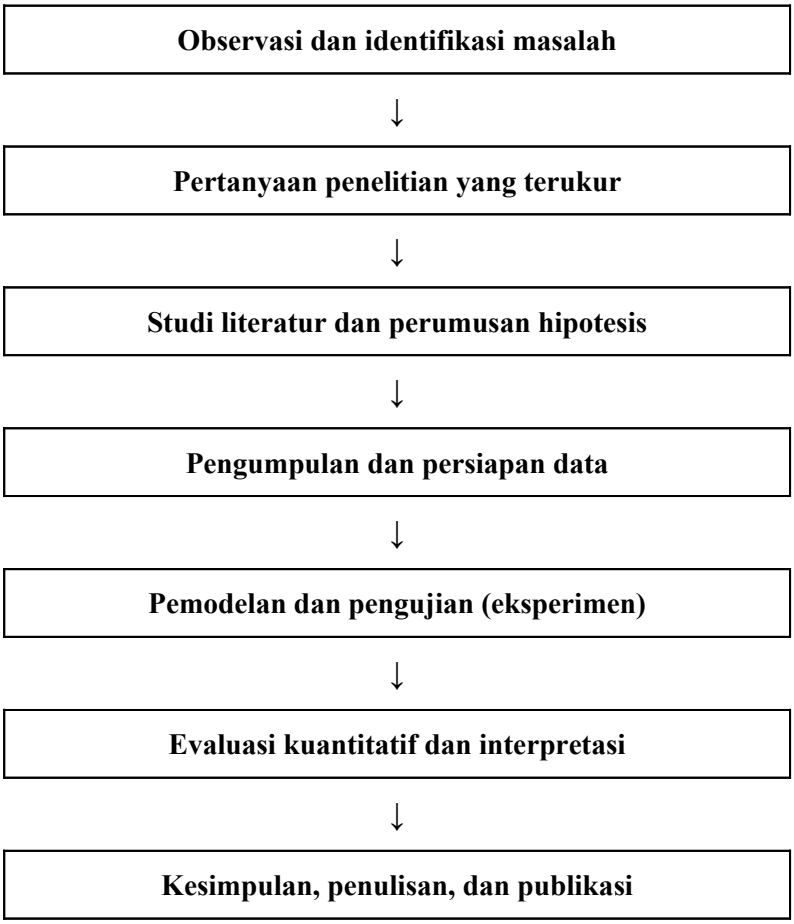
Aspek	Riset Pengembangan Perangkat Lunak	Riset Berbasis Data
Orientasi utama	Membangun sistem atau aplikasi baru	Menemukan pola dan membangun model dari data
Pertanyaan khas	Bagaimana merancang sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna?	Algoritma mana yang paling baik menyelesaikan tugas tertentu pada data tertentu?
Artefak utama	Aplikasi yang berfungsi	Model data mining/ML beserta hasil pengukurannya
Metode proses	SDLC: waterfall, agile, dan turunannya	KDD, CRISP-DM, SEMMA, TDSP
Pemodelan lazim	UML, ERD, arsitektur perangkat lunak	Klasifikasi, clustering, asosiasi, regresi, deret waktu, NLP
Bentuk evaluasi	Pengujian fungsional, uji kegunaan	Confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, silhouette, RMSE, support-confidence-lift
Contoh judul	Rancang bangun sistem informasi akademik	Perbandingan algoritma klasifikasi untuk prediksi keterlambatan pembayaran

Satu penegasan penting: karena buku ini berorientasi riset data, materi seperti UML, ERD, dan waterfall tidak dibahas sebagai inti. Bila penelitian Anda memang membangun sistem pembungkus model, design science research akan diperkenalkan pada Bab V sebagai kerangka metodologis yang

tepat untuk itu. Evaluasi kuantitatif model, sebagaimana diuraikan pada Bab IX, menggantikan posisi pengujian sistem sebagai bukti ilmiah utama.

1.4 Siklus Ilmiah dalam Riset Berbasis Data

Riset berbasis data tetap tunduk pada siklus ilmiah yang sama dengan penelitian pada umumnya: siklus yang dimulai dari observasi, berlanjut pada pertanyaan, hipotesis, pengujian, analisis, dan berakhir sementara pada kesimpulan yang justru membuka pertanyaan baru (Creswell dan Creswell, 2018). Yang berbeda adalah isi setiap tahap: bahan empirisnya adalah data, instrumen pengujinya adalah algoritma, dan buktinya adalah metrik evaluasi. Alur generik siklus tersebut ditunjukkan sebagai berikut.



Perhatikan bahwa alur pada gambar di atas bersifat iteratif. Dalam praktik, hasil evaluasi sering mengembalikan peneliti ke tahap persiapan data atau bahkan perumusan masalah: sebuah temuan yang justru menandakan penelitian berjalan sehat. Iterasi inilah yang kemudian dirumuskan secara baku dalam metodologi KDD dan CRISP-DM yang dibedah tuntas pada Bab V. Selain itu, setiap tahap alur tersebut dapat dipercepat dengan bantuan asisten AI, tetapi keputusan ilmiah pada setiap tahap tetap menjadi tanggung jawab peneliti.

1.5 Etika Penelitian dan Etika Penggunaan AI Akademik

Integritas adalah ruh penelitian. Tiga pelanggaran besar yang mengguncang dunia akademik adalah fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Dalam riset data, ketiganya dapat terjadi secara halus, misalnya memilih metrik yang menguntungkan tanpa melaporkan metrik lain, membuang hasil eksperimen yang buruk tanpa penjelasan, atau melaporkan dataset yang sebenarnya tidak dipakai. Daftar berikut merangkum definisi ketiganya agar Anda dapat menghindarinya secara sadar.

1. Fabrikasi: mengada-adakan data, hasil, atau sumber yang tidak pernah ada.
2. Falsifikasi: mengubah atau memanipulasi data dan proses agar hasil tampak sesuai keinginan.
3. Plagiarisme: mengambil gagasan, kalimat, kode, atau hasil orang lain tanpa memberi atribusi yang layak.

Riset data menambahkan lapisan etika tersendiri pada sumber data. Dataset pribadi wajib diperlakukan sesuai ketentuan pelindungan data pribadi, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Memastikan lisensi dataset (misalnya lisensi pada halaman dataset Kaggle atau UCI), melakukan anonimisasi, dan tidak mengumpulkan data sensitif tanpa persetujuan adalah kewajiban, bukan pilihan. Kutipan dataset dan kode orang lain juga wajib diberi atribusi dengan cara yang sama seperti kutipan literatur.

Tantangan etika terbaru datang dari kecerdasan buatan. Alat agentic AI seperti ZCode dan Hermes kini mampu mencari literatur, menulis draf, menyusun kode analisis, bahkan menjalankan eksperimen sederhana. UNESCO (2023) menegaskan pendekatan berpusat pada manusia: AI harus memperkuat, bukan menggantikan, kemampuan berpikir pembelajar. Studi tentang integritas akademik era kecerdasan buatan generatif juga mengingatkan risiko penyalinan keluaran AI tanpa pemahaman dan tanpa atribusi yang jelas (Cotton, Cotton, dan Shipway, 2024). Atas dasar itu, buku ini menetapkan posisi AI sebagai asisten riset yang digunakan secara etis dan terverifikasi, dengan prinsip praktis sebagai berikut.

1. Gunakan AI untuk mempercepat pencarian ide, penjelasan konsep, penyusunan kerangka, dan pembuatan kode, tetap seluruh keluaran harus Anda pahami dan uji sendiri.
2. Jangan pernah menyalin keluaran AI mentah-mentah ke laporan; olah dengan bahasa Anda dan pastikan setiap klaim benar.
3. Verifikasi setiap sitasi yang disarankan AI dengan membuka sumber aslinya; model AI dapat menghalusinasi judul dan penulis yang tidak pernah ada (dibahas tuntas pada Bab III).
4. Nyatakan penggunaan AI secara transparan pada laporan sesuai kebijakan program studi.
5. Ingat bahwa tanggung jawab ilmiah atas seluruh isi penelitian selalu berada pada peneliti manusia, bukan pada alat.

Bagi civitas akademika UNISNU Jepara yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip di atas sejalan dengan ajaran tentang kejujuran (shiddiq) dan amanah. Penelitian yang jujur adalah ibadah ilmiah: ia menjaga hak pembaca, menjaga hak peneliti lain, dan menjaga kehormatan ilmu itu sendiri.

1.6 Rangkuman

Bab ini meletakkan fondasi konseptual seluruh buku. Poin-poin kuncinya adalah sebagai berikut.

- Penelitian ilmiah bersifat sistematis, empiris, terukur, dapat direplikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Riset informatika memiliki dua wajah besar, rekayasa perangkat lunak dan riset berbasis data; buku ini berfokus pada riset berbasis data (big data, data mining, data science, machine learning).
- Paradigma keempat sains adalah ilmu berbasis data intensif; pertanyaan riset data lazim berbentuk perbandingan algoritma, dataset, dan metrik.
- Siklus ilmiah riset data berjalan iteratif dari observasi hingga publikasi, dan menjadi cikal bakal metodologi KDD serta CRISP-DM.
- Etika penelitian meliputi larangan fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme, ditambah kepatuhan pada lisensi dan pelindungan data pribadi.
- Agentic AI diposisikan sebagai asisten riset yang etis dan terverifikasi; tanggung jawab ilmiah tetap pada peneliti.

1.7 Bahan Diskusi

Diskusikan topik-topik berikut bersama rekan sekelas atau melalui forum perkuliahan. Tidak ada jawaban tunggal; yang dinilai adalah kualitas argumen dan ketepatan rujukan yang digunakan.

1. Seorang mahasiswa membangun aplikasi prediksi harga beras yang antarmukanya bagus, tetapi model di dalamnya tidak pernah dievaluasi. Menurut Anda, apakah karya tersebut layak disebut penelitian berbasis data? Argumenkan dengan ciri penelitian ilmiah.
2. Pergeseran ke riset berbasis data kadang dikritik karena mahasiswa hanya “menempelkan” algoritma pada dataset publik tanpa konteks. Bagaimana cara menjaga relevansi dan kontribusi nyata dalam pola penelitian seperti itu?
3. Berikan dua contoh kasus nyata di lingkungan kampus atau daerah Jepara yang menurut Anda layak diangkat menjadi riset berbasis data, dan jelaskan data apa yang dibutuhkan.
4. Jika asisten AI memberikan lima referensi jurnal untuk tinjauan pustaka Anda, langkah apa saja yang harus Anda lakukan sebelum kelima referensi itu masuk daftar pustaka? Kaitkan dengan risiko halusinasi AI.

1.8 Rujukan Bab

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International, 61(2), 228–239.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Fayyad, U. M., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 17(3), 37–54.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining: Concepts and techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (Eds.). (2009). The fourth paradigm: Data-intensive scientific discovery. Microsoft Research.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

1.9 Latihan Soal

Kerjakan soal berikut secara berurutan tanpa membuka materi terlebih dahulu, lalu periksa jawaban Anda dengan membaca ulang bab ini.

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara riset pengembangan perangkat lunak dan riset berbasis data, disertai satu contoh judul penelitian untuk masing-masing.
2. Sebutkan lima ciri penelitian ilmiah dan jelaskan mengapa ciri "dapat direplikasi" menjadi sangat penting dalam riset data mining.
3. Uraikan siklus ilmiah riset berbasis data secara berurutan, dan jelaskan mengapa siklus tersebut bersifat iteratif.
4. Sebutkan tiga pelanggaran besar etika penelitian dan berikan masing-masing satu contoh konkret dalam konteks riset data mining.
5. Buatlah satu rumusan pertanyaan penelitian berbasis data yang terukur untuk tema "keberhasilan belajar daring mahasiswa", lengkap dengan algoritma dan metrik evaluasi yang dituju.
6. Studi kasus: seorang mahasiswa menggunakan asisten AI untuk menulis bab tinjauan pustaka. AI menghasilkan draf yang rapi beserta sepuluh sitasi. Identifikasi risiko etika yang mungkin terjadi dan rancang prosedur kerja yang aman bagi mahasiswa tersebut.

BAB II LINGKUNGAN KERJA RISET DATA DAN AGENTIC AI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Setelah mengikuti perkuliahan, membaca bab ini, dan menyelesaikan latihannya, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyiapkan struktur folder proyek riset data yang tertib dan tertelusur.
2. Menggunakan Python, Jupyter Notebook, atau Google Colab beserta pustaka sains data dasar untuk eksplorasi awal.
3. Mengelola versi kerja riset dengan Git untuk menjamin ketertelusuran dan reproduksibilitas.
4. Memberikan konteks dan prompt yang efektif kepada asisten AI, lalu memverifikasi keluarannya secara kritis.

Kemampuan nonteknis yang ditanamkan pada bab ini adalah kedisiplinan mengelola berkas, ketelitian dokumentasi, dan sikap kritis terhadap teknologi.

2.1 Pengantar Bab

Penelitian yang baik lahir dari lingkungan kerja yang tertib. Pada riset berbasis data, lingkungan kerja bukan hanya soal kenyamanan, melainkan bagian dari integritas ilmiah: data versi mana yang dipakai, kode bagaimana yang menghasilkan angka pada tabel, dan siapa yang melakukan perubahan, semuanya harus dapat dilacak. Banyak skripsi terhambat bukan karena idenya buruk, melainkan karena penulisnya kehilangan jejak berkas: dataset tercampur antara versi mentah dan versi bersih, notebook lama tertukar dengan yang baru, dan hasil eksperimen tidak dapat diulang kembali.

Bab ini menyiapkan empat perkakas pokok. Pertama, struktur folder proyek riset data yang menjadi rumah bagi seluruh berkas penelitian. Kedua, lingkungan pemrograman Python dengan Jupyter Notebook dan Google Colab sebagai meja kerja utama. Ketiga, sistem kendali versi Git yang merekam seluruh sejarah perubahan. Keempat, pola kerja bersama agentic AI, yaitu asisten riset berbasis kecerdasan buatan yang mampu membaca berkas, menulis kode, dan menyusun draf teks. Keempatnya akan terus dipakai pada bab-bab berikutnya, sehingga berinvestasi waktu untuk menguasainya sekarang akan menghemat banyak waktu di kemudian hari.

2.2 Struktur Folder Proyek Riset Data

Struktur folder adalah kontrak internal peneliti dengan dirinya sendiri. Tidak ada standar tunggal yang mengikat, tetapi komunitas sains data telah menyepakati pola umum yang memisahkan data mentah, data olahan, notebook analisis, model, dan draf tulisan. Prinsip terpentingnya adalah data mentah bersifat abadi: sekali data mentah tersimpan, ia tidak boleh pernah diubah langsung; seluruh pembersihan dan transformasi dilakukan pada salinan yang dihasilkan oleh kode. Dengan begitu, kapan pun diperlukan, penelitian dapat diulang dari nol dengan menjalankan ulang kode pada data mentah yang sama.

Pola struktur folder yang disarankan untuk skripsi dan penelitian berbasis data ditunjukkan sebagai berikut.

```
skripsi-churn/
|-- literatur/        # PDF jurnal, catatan tinjauan pustaka
|-- data/
|   |-- raw/          # data mentah, TIDAK PERNAH diubah
|   |-- processed/    # data hasil cleaning dan transformasi
|-- notebook/         # Jupyter Notebook: EDA, eksperimen
|-- model/            # model tersimpan (.pkl), log eksperimen
|-- draft/            # draf proposal, skripsi, artikel
|-- README.md         # penjelasan proyek dan cara menjalankan
`-- .gitignore        # berkas yang dikecualikan dari Git
```

Tabel 2.1 merinci isi khas setiap folder beserta catatan penggunaannya. Penamaan berkas sebaiknya konsisten dan bermakna, misalnya 01_eda_eksplorasi.ipynb dan 02_model_naive_bayes.ipynb agar urutan kerja terbaca dari nama berkasnya sendiri.

Tabel 2.1 Isi khas folder proyek riset data

Folder	Isi Khas	Catatan Penting
literatur/	Artikel jurnal/prosiding (PDF), catatan ringkasan, tabel penelitian terdahulu	Simpan beserta DOI atau tautan sumber untuk verifikasi sitasi
data/raw/	Dataset asli dari Kaggle, UCI, data.go.id, atau hasil unduhan lain	Berkas tidak pernah diedit; catat sumber, tanggal unduh, dan lisensi
data/processed/	Data hasil pembersihan, encoding, normalisasi, dan pembagian train/test	Seluruhnya dihasilkan kode, bukan pengeditan manual
notebook/	Notebook EDA, persiapan data, pemodelan, dan evaluasi	Nomori notebook sesuai urutan proses; hapus sel keluaran yang sia-sia
model/	Berkas model tersimpan (misalnya .pkl/.joblib), hasil GridSearch, log metrik	Beri nama yang memuat tanggal atau nomor eksperimen
draft/	Draf proposal, bab skripsi, slide, artikel	Gunakan penomoran versi, misalnya bab3_v2.docx

Kebiasaan menata folder seperti ini terasa remeh, tetapi menjadi pembeda besar ketika penelitian memasuki bulan-bulan sibuk. Ketika dosen pembimbing bertanya dari mana angka akurasi 92 persen pada Bab IV skripsi berasal, peneliti yang tertib cukup membuka notebook bernomor dan data/processed yang dihasilkannya, bukan menebak-nebak di antara sepuluh salinan berkas.